재실 인원 서비스 v1 — 결과 형식

Nov 3, 2026 · @김채림

팀 2 Jetson에서 카메라로 공간의 재실 인원을 세어 10초마다 MQTT로 발행하고 REST로 조회할 수 있게 한다. 영상은 보드 밖으로 나가지 않고 숫자만 나간다.

MQTT

브로커는 팀 2 Jetson의 mosquitto(포트 1883)다. 인원 토픽은 retain이라 구독하자마자 마지막 값을 받는다.

토픽	내용	주기	QoS / retain
`aiot/space/<공간>/occupancy`	공간별 재실 인원 (현재 `lab1`)	10초마다	1 / 예
`aiot/service/occupancy/status`	서비스 상태 `online` / `offline` (비정상 종료 시 브로커가 offline 발행)	시작·종료 때	1 / 예
`aiot/space/<공간>/line`	가상 선 통과 이벤트 (시험용 `line2.py`)	통과 즉시	1 / 아니오

`occupancy` 필드

필드	형식	단위	뜻
`ts`	문자열	ISO 8601 (KST)	발행 시각
`space`	문자열	—	공간 이름
`count`	정수	명	최근 30초 중앙값 — 제어에는 이 값을 쓴다
`raw`	정수	명	마지막 1회 판정 값 (점검용)
`unit`	문자열	—	`명`
`window_s`	정수	초	평활 창 길이 (30)
`stat`	문자열	—	평활 방식 (`median`)
`age_s`	실수	초	계산에 쓴 프레임의 나이. 5초를 넘으면 값을 믿지 않는다
`camera`	문자열	—	`정상` / `끊김(재연결 중)`

필드	형식	단위	뜻
`reconnects`	정수	회	서비스 시작 후 카메라 재연결 횟수

```
{"ts": "2026-11-03T01:20:10+09:00", "space": "lab1", "count": 12, "raw": 11, "unit": "명", "window_s": 30, "stat": "median", "age_s": 0.4, "camera": "정상", "reconnects": 0}
```

`line` 필드: `ts` (시각), `id` (추적 ID), `dir` (`IN` / `OUT`), `in` · `out` (누적 횟수).

```
mosquitto_sub -h <팀 2 Jetson 주소> -t 'aiot/space/+/occupancy' -v
```

REST 조회

주소	돌려주는 것
`http://<팀 2 Jetson>:8095/occupancy`	공간별 최신 값 (MQTT `occupancy`와 같은 필드)
`http://<팀 2 Jetson>:8095/health`	카메라별 상태·재연결 횟수, CPU·메모리·GPU 사용률, `saved_images` (저장한 이미지 수, 항상 0)

갱신 주기와 주의점

- 사람 수는 1초마다 세고, 최근 30초 중앙값을 10초마다 발행한다. 사람이 들어오면 약 15초 뒤에 `count`에 반영된다.
- 인원 토픽이 30초 넘게 안 오거나 `status`가 `offline`이면 서비스가 멈춘 것이다.
- `camera`가 `끊김(재연결 중)`이거나 `age_s`가 5초를 넘으면 `count`는 오래된 값이다. 카메라는 2초마다 자동으로 다시 연결한다.
- 붐비고 가려지는 공간에서는 사람을 덜 센다(공개 데이터 시험에서 평균 31명 중 약 16명 누락). 냉난방·환기 제어에 쓸 때는 '있음/없음' 판단을 우선하고, 정확한 인원이 필요하면 공간별 보정식을 적용한다.
- 개인정보: 영상·스냅샷·크롭을 저장하거나 내보내지 않는다. 로그(`logs/service_날짜.jsonl`, `logs/events.jsonl`)에도 숫자와 상태만 남는다.
- 운영: systemd 서비스 `occupancy` (Restart=always), 카메라 비밀번호는 별도 환경 파일(chmod 600)에 보관한다.